

Aufgabe 26 (Teil 2)

Kostenfunktion

a) Lösungserwartung:

$$a1) \frac{K(200) - K(100)}{200 - 100} = \frac{66,5 - 59,35}{100} = 0,0715 \text{ GE/ME}$$

a2) mögliche Vorgehensweise:

$$K''(x) = 4,8 \cdot 10^{-6} \cdot x - 1,5 \cdot 10^{-3}$$

$$K''(x) \geq 0 \Rightarrow x \geq 312,5 \text{ ME}$$

Ab der Produktionsmenge von 312,5 ME steigen die Grenzkosten.

Lösungsschlüssel:

a1) Ein Ausgleichspunkt für die richtige Lösung, wobei die Einheit „GE/ME“ nicht angeführt sein muss.

Toleranzintervall: [0,05 GE/ME; 0,10 GE/ME]

Grundkompetenz: FA 1.4

Die Aufgabe ist auch dann als richtig gelöst zu werten, wenn bei korrektem Ansatz das Ergebnis aufgrund eines Rechenfehlers nicht richtig ist.

a2) Ein Punkt für die richtige Lösung, wobei die Einheit „ME“ nicht angeführt sein muss.

Toleranzintervall: [312 ME; 313 ME]

Die Aufgabe ist auch dann als richtig gelöst zu werten, wenn bei korrektem Ansatz das Ergebnis aufgrund eines Rechenfehlers nicht richtig ist.

b) Lösungserwartung:

b1) mögliche Vorgehensweise:

$$\bar{K}(x) = 8 \cdot 10^{-7} \cdot x^2 - 7,5 \cdot 10^{-4} \cdot x + 0,2405 + \frac{42}{x}$$

$$\bar{K}'(x) = 16 \cdot 10^{-7} \cdot x - 7,5 \cdot 10^{-4} - \frac{42}{x^2}$$

$$\bar{K}'(x) = 0 \Rightarrow x_{\text{opt}} \approx 554,2 \text{ ME}$$

$$(\bar{K}''(x) > 0 \Rightarrow \text{Es liegt ein Minimum vor.})$$

b2) mögliche Vorgehensweise:

$$K(554,2) \approx 81,1 \text{ GE} \Rightarrow 81,1 : 0,65 \approx 125$$

Dem Hersteller stehen für die Produktion dieses Produkts ca. 125 GE zur Verfügung.

Lösungsschlüssel:

b1) Ein Punkt für die richtige Lösung, wobei die Einheit „ME“ nicht angeführt sein muss und eine Überprüfung, dass es sich um ein Minimum handelt, nicht durchgeführt werden muss.

Toleranzintervall: [554 ME; 555 ME]

Die Aufgabe ist auch dann als richtig gelöst zu werten, wenn bei korrektem Ansatz das Ergebnis aufgrund eines Rechenfehlers nicht richtig ist.

b2) Ein Punkt für die richtige Lösung, wobei die Einheit „GE“ nicht angeführt sein muss.

Toleranzintervall: [120 GE; 130 GE]

c) Lösungserwartung:

c1) mögliche Vorgehensweise:

$$G(x) = E(x) - K(x)$$

$$G'(x) = p - K'(x)$$

$$G'(600) = p - K'(600) = 0 \Rightarrow p = 0,2045 \text{ GE/ME}$$

c2) mögliche Vorgehensweise:

$$G(x) = 0 \Rightarrow x_1 \approx 335 \quad (x_2 \approx 799, \quad x_3 \approx -196)$$

Gewinnbereich: [355 ME; 650 ME]

Lösungsschlüssel:

c1) Ein Punkt für die richtige Lösung, wobei die Einheit „GE/ME“ nicht angeführt sein muss.

Toleranzintervall: [0,20; 0,21]

c2) Ein Punkt für die Angabe eines richtigen Gewinnbereichs, wobei die Einheit „ME“ nicht angeführt sein muss.

Toleranzintervall für x_1 : [325; 345]

d) Lösungserwartung:

d1) $a \approx 1,5 \cdot 10^{-5}$

$$b \approx -9,8 \cdot 10^{-3}$$

$$c \approx 2,324$$

$$d \approx 103$$

d2) $K_1(x) = 380 \Rightarrow x \approx 365 \text{ ME}$

Lösungsschlüssel:

d1) Ein Punkt für die richtigen Werte von a , b , c und d .

Toleranzintervall für a : [$1 \cdot 10^{-5}$; $2 \cdot 10^{-5}$]

Toleranzintervall für b : [$-1 \cdot 10^{-2}$; $-9 \cdot 10^{-3}$]

Toleranzintervall für c : [2; 2,5]

Toleranzintervall für d : [100; 105]

d2) Ein Punkt für die richtige Lösung, wobei die Lösung je nach Rundung der Koeffizienten a , b , c und d variieren kann.